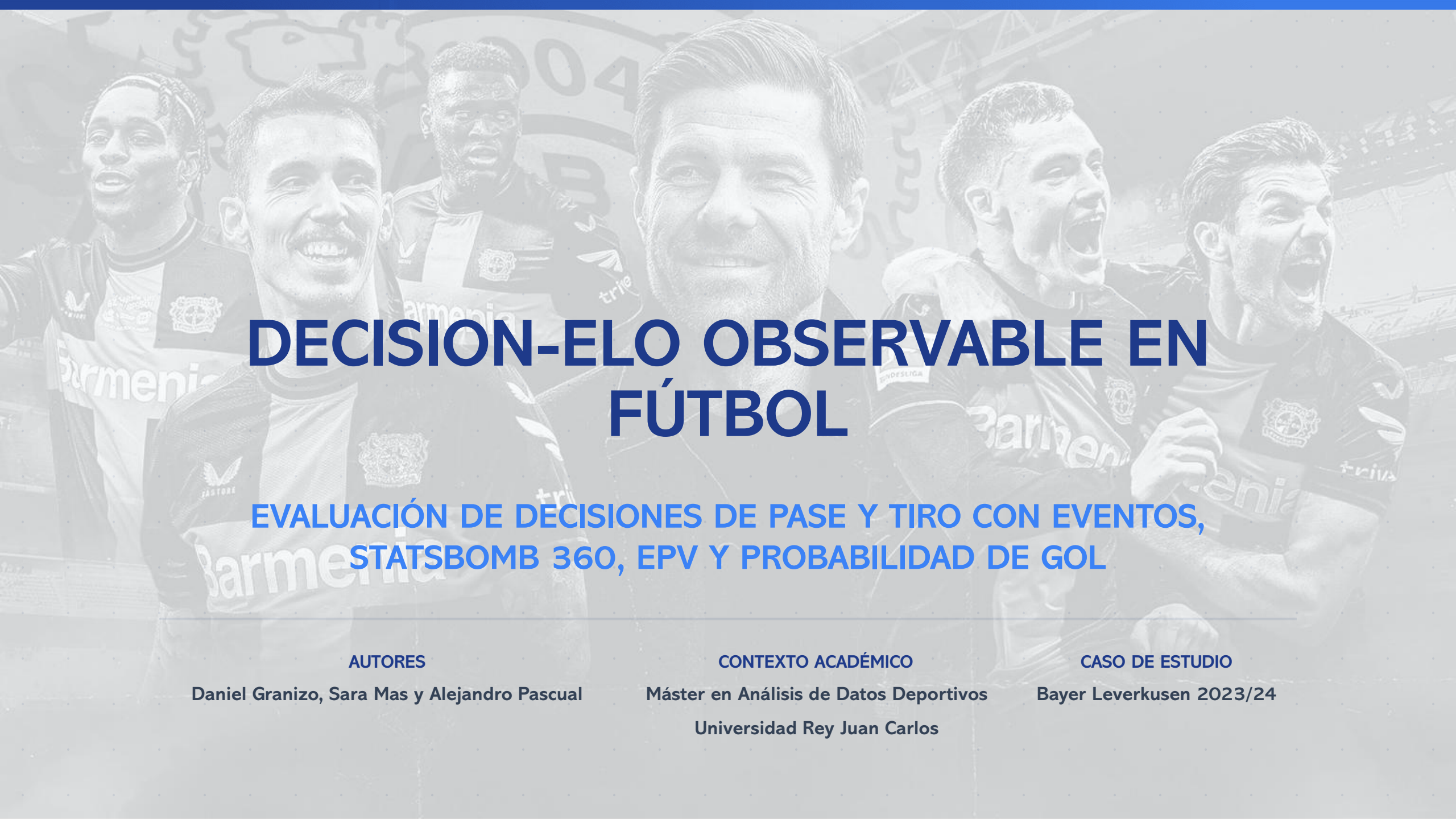




DECISION-ELO OBSERVABLE EN FÚTBOL

EVALUACIÓN DE DECISIONES DE PASE Y TIRO CON EVENTOS,
STATSBOMB 360, EPV Y PROBABILIDAD DE GOL

AUTORES

Daniel Granizo, Sara Mas y Alejandro Pascual

CONTEXTO ACADÉMICO

Máster en Análisis de Datos Deportivos

Universidad Rey Juan Carlos

CASO DE ESTUDIO

Bayer Leverkusen 2023/24

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

EL ENFOQUE CLÁSICO

- ✓ Evaluamos resultados finales: ¿Fue gol? ¿Se completó el pase?
- ⚠ El **problema**: no evaluamos la calidad de la decisión en su contexto espacial.
- ✗ Un mal resultado puede venir de una buena decisión, y viceversa.

NUESTRO NUEVO ENFOQUE

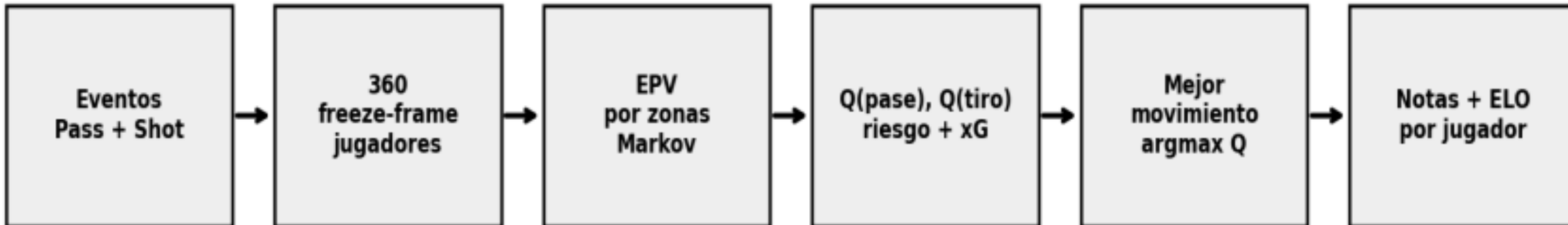
"Dado el contexto en el momento de la acción, ¿ eligió el jugador la mejor opción disponible?"

- 💡 **Objetivo**: Medir la calidad de la decisión observable, separándola de la ejecución técnica.

INSPIRACIÓN EN EL AJEDREZ



Motores de ajedrez: no valoran una jugada solo por su resultado inmediato, sino comparándola con la mejor jugada teórica que podía realizarse en esa posición.



Concepto central: comparar la acción real vs. la mejor alternativa disponible.

DATOS Y CONTEXTO DEL ESTUDIO



EQUIPO ANALIZADO

Bayer Leverkusen
Bundesliga 2023/24
Bajo la dirección de Xabi Alonso.



FUENTE DE DATOS

StatsBomb Events + 360
Freeze-frames que capturan la posición de todos los jugadores visibles en el momento de cada acción.

MÉTRICA DE DATOS	VALOR
Partidos analizados	10
Eventos evaluados	5.985
Pases completados	5.783
Tiros (no penales)	202
Media de candidatos / evento	7,52
Mediana de candidatos / evento	8

QUÉ EVALÚA EL MODELO Y QUÉ NO

✓ INCLUIDO

- ⚙️ **Decisiones con balón:** pases completados (rasos/bajos) y tiros (no penales).
- 👁️ **Capacidad de elección:** identificación de la mejor opción entre pases visibles y tiro.
- 🧠 **Contexto observable:** evaluación basada en el freeze-frame de StatsBomb 360.

✗ EXCLUIDO

- ✂️ **Ejecución técnica:** no penaliza la mala ejecución si la decisión era correcta.
- 🏃 **Sin balón:** desmarques, movimientos de arrastre, presión y posicionamiento defensivo.
- 🚫 **Otras acciones:** conducciones, regates, duelos, intercepciones y faltas.

Conclusión: el modelo mide la calidad de la DECISIÓN OBSERVABLE, no la calidad futbolística total.

PIPELINE METODOLÓGICO GENERAL

1	 EVENTO + STATS BOMB 360 Se captura la acción real y la posición de todos los jugadores visibles en el instante del evento.
2	 GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS Se identifican todos los movimientos candidatos: pases a compañeros visibles y opción de tiro.
3	 CÁLCULO DE VALORES Q Se asigna un valor esperado en goles $Q(m)$ a cada alternativa mediante modelos de EPV, xG y riesgo.
4	 SCORE Y REGRET Se compara la acción real (Q_{real}) con la mejor alternativa (Q_{best}) para obtener la nota de la decisión.
5	 ACTUALIZACIÓN DECISION-ELO El rating del jugador se actualiza dinámicamente según la calidad de sus decisiones acumuladas.

EXPECTED POSSESSION VALUE (EPV)

¿QUÉ ES EL EPV?

- El valor esperado de una posesión dependiendo de la zona del campo donde se encuentre el balón.

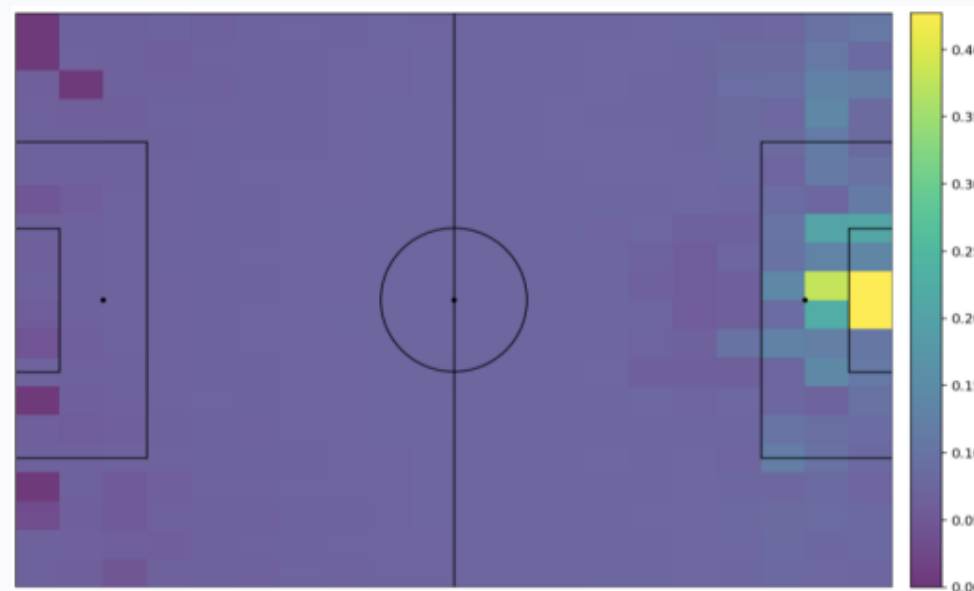
METODOLOGÍA

- Malla espacial:** divide el campo en celdas para discretizar el espacio.
- Cadena de Markov:** modela las transiciones de balón entre zonas como estados.

$$V_i = r_i + \sum_{j=1}^{400} P_{ij} V_j$$

IDEA CLAVE

- Avanzar hacia zonas de mayor peligro aumenta el EPV (ganancia de valor).
- Retroceder o perder el balón disminuye el valor esperado.



Mapa de calor EPV estimado para el conjunto analizado

PROBABILIDAD DE GOL (TIRO)

⚙️ MODELO DE TIRO

- ✓ Combina: **xG real** (si hubo tiro) con **modelo heurístico** (tiros hipotéticos).

☰ FACTORES CLAVE

- 📏 **Distancia:** proximidad a la portería.
- 📐 **Ángulo:** amplitud de visión de la portería.
- 👤 **Defensores:** número de rivales en la trayectoria.

$$Q_{shot} = P_{gol}$$

$$P_{gol} = clip\left(e^{-\left(0.075d + 0.50N_{def} + \frac{0.35}{D_{cercano}}\right)} \cdot clamp\left(\frac{\theta}{0.55}, 0.12, 1.35\right), 0.001, 0.65\right)$$

! EL TRIÁNGULO DE TIRO

Concepto: se define un cono o triángulo entre la posición del balón y los dos postes de la portería. El modelo penaliza la probabilidad de gol según la densidad de defensores que ocupan este espacio crítico.



Ejemplo de metodología de tiro: triángulo de tiro, rivales y compañeros visibles

MODELO DE PASE (RIESGO Y ÉXITO)

IDEA CENTRAL

Competición física entre el balón y los jugadores por llegar a un punto de destino.

- 🛡️ **Riesgo del pase:** probabilidad de que un rival intercepte el balón antes de que llegue al receptor.
- 📊 **Probabilidad de éxito (P_{pase}):** calculada en base a la física del movimiento en 2D.

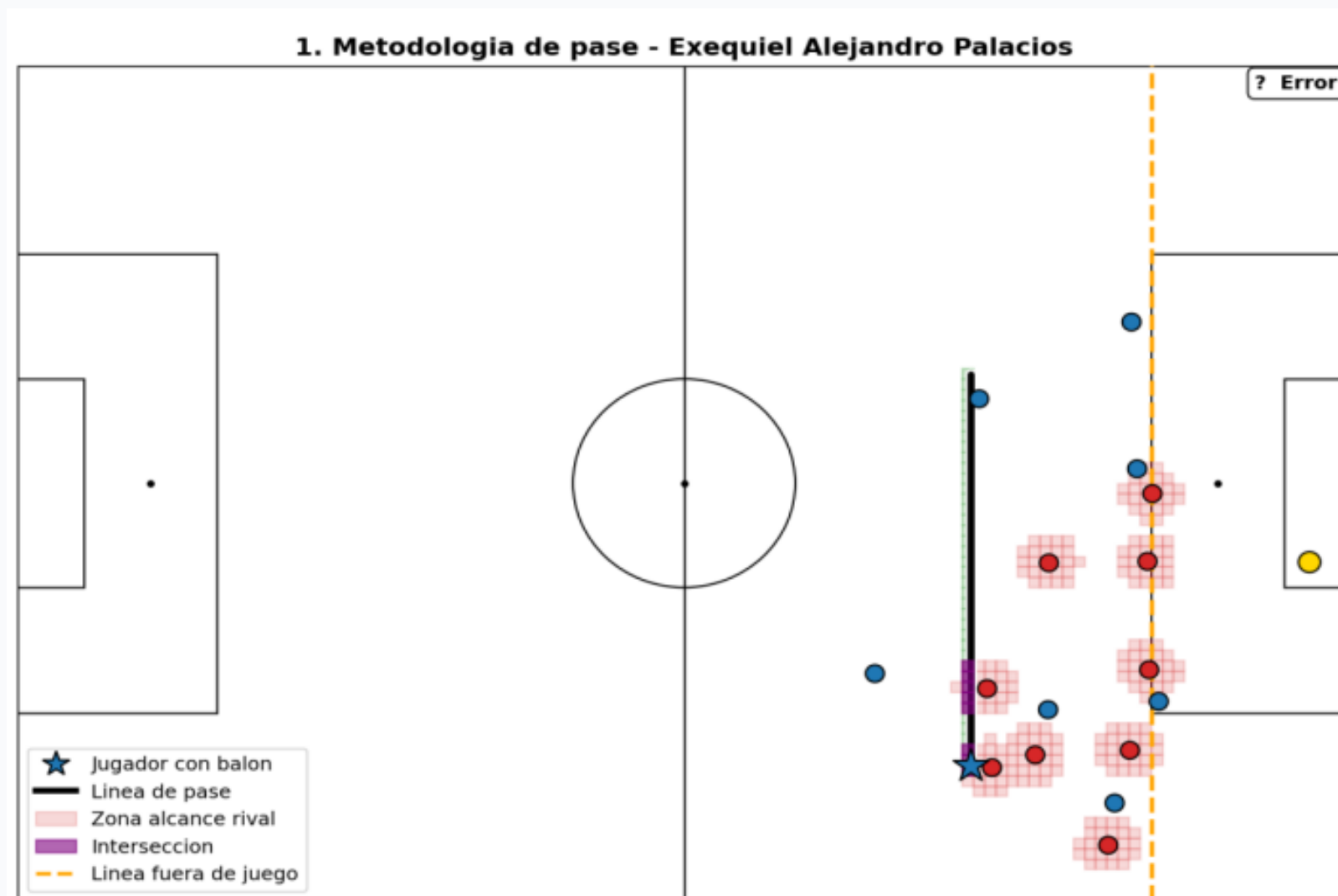
$$risk = \text{clip}(I - P, -1, 1),$$

$$p_{success} = \text{clip}(P(1 - I), 0.02, 0.98)$$

FACTORES DE CÁLCULO

- ⚡ Velocidad del balón y del jugador.
 - 🏠 Distancia total del pase.
 - 👥 Posición de los defensores en la línea de pase.
 - 🎯 Intersecciones de riesgo en la trayectoria.
- 📌 El modelo asume trayectorias rasas o bajas para una interpretación física más precisa en 2D.

MODELO DE PASE (RIESGO Y ÉXITO)



Ejemplo de metodología de pase: línea del balón, zonas de alcance e intersecciones de riesgo

FUERA DE JUEGO

Se aplica una **heurística simplificada** de fuera de juego para descartar pases espacialmente inviables.

El **equipo atacante** se considera orientado en la **dirección positiva del eje x**.

Esta aproximación **no implementa la regla oficial completa**, sino que actúa únicamente como un **filtro de coherencia espacial** para **evitar recomendaciones de pase claramente no viables** según la posición defensiva observada.

$$\exists r \in R_{\text{campo}}: x_r > receiver_x + 0.25.$$

VALOR DE LAS ACCIONES (Q)

🎯 VALOR DE UN TIRO

$$Q_{shot} = P_{gol}$$

- ✓ Basado en el modelo de xG.
- ✓ Considera distancia, ángulo y tráfico.
- ✓ Expresado directamente en goles esperados.

↔ VALOR DE UN PASE

$$Q_{pass} = \max(Q_{pass}^{EPV}, Q_{pass}^{shot})$$

- ✓ $Q_{pass}^{EPV} = p_{success} V_{destino}$
- ✓ $Q_{pass}^{shot} = p_{success} P_{gol}(destino)$

Objetivo del jugador: maximizar el valor esperado Q en cada decisión.

GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS



1. PASES

- ✓ Se identifican todos los compañeros de equipo . visibles en el **freeze-frame 360**
- ✓ Cada compañero es un receptor potencial para un pase candidato.
- ✓ Se filtran pases físicamente imposibles o fuera de los límites del campo.



2. TIRO

- ✓ Se genera una opción de tiro siempre que la situación lo permita.
- ✓ Criterios: distancia razonable a portería y ángulo de tiro mínimo.
- ✓ El valor del tiro se compara directamente con el valor de los pases.

⚠ Restricción: solo se evalúan opciones OBSERVABLES en el momento exacto de la acción.

MÉTRICAS CLAVE: REGRET Y SCORE

✗ REGRET

$$regret_e = \max(Q_{best,e} - Q_{real,e}, 0)$$

-  Mide cuánto valor se perdió por no elegir la mejor opción disponible.
- ✓ Un valor de **0** indica una decisión perfecta (la mejor posible).
-  Cuanto mayor es el Regret, más subóptima fue la elección del jugador.

★ SCORE

$$score_e = \text{clip}\left(\frac{Q_{real,e}}{Q_{best,e}}, 0, 1\right)$$

-  Normaliza la calidad de la decisión en una escala de 0 a 1.
- ✓ **1.0** representa la mejor decisión posible.
-  Permite comparar decisiones en contextos de diferente valor absoluto.

NOTACIÓN TIPO AJEDREZ

Inspirado en la clasificación de jugadas de motores en ajedrez.



Brillante
Decisión excepcional con un valor Q muy superior a la media.



Excelente
Decisiones sólidas que aumentan el valor esperado.



Imprecisión
Pérdida moderada de valor por no elegir una opción claramente mejor.



Error Grave
Se ignoró una opción de gol evidente o un pase de altísimo valor.



Mejor movimiento
La opción óptima identificada por el modelo ($Q_{\text{real}} = Q_{\text{best}}$).



Buena
Decisiones sólidas que mantienen el valor esperado.



Error
Decisión subóptima que reduce significativamente las opciones de gol.

!!	Brillante	score ≥ 0.97 y $Q_{\text{best}} \geq 0.05$
!	Mejor movimiento	score ≥ 0.92
✓	Excelente	score ≥ 0.80
=	Buena	score ≥ 0.58
?!	Imprecision	score bajo con regret ≥ 0.004 - 0.006
?	Error	regret ≥ 0.025 y score bajo
??	Pifia	regret ≥ 0.070 y $Q_{\text{best}} \geq 0.070$

CÁLCULO DEL DECISION-ELO



RATING BASE

1500



SCORE DE DECISIÓN

$$400\log_{10}\left(\frac{S_p^{clip}}{1 - S_p^{clip}}\right)$$



NUEVO RATING

Dinámico

Interpretación: un rating más alto indica una toma de decisiones más consistente y eficiente a lo largo del tiempo, ajustada por la dificultad de las acciones y el volumen de eventos.

RESULTADOS: RESUMEN GLOBAL

0.562

SCORE MEDIO DE DECISIÓN

0.023

REGRET MEDIO

18.1%

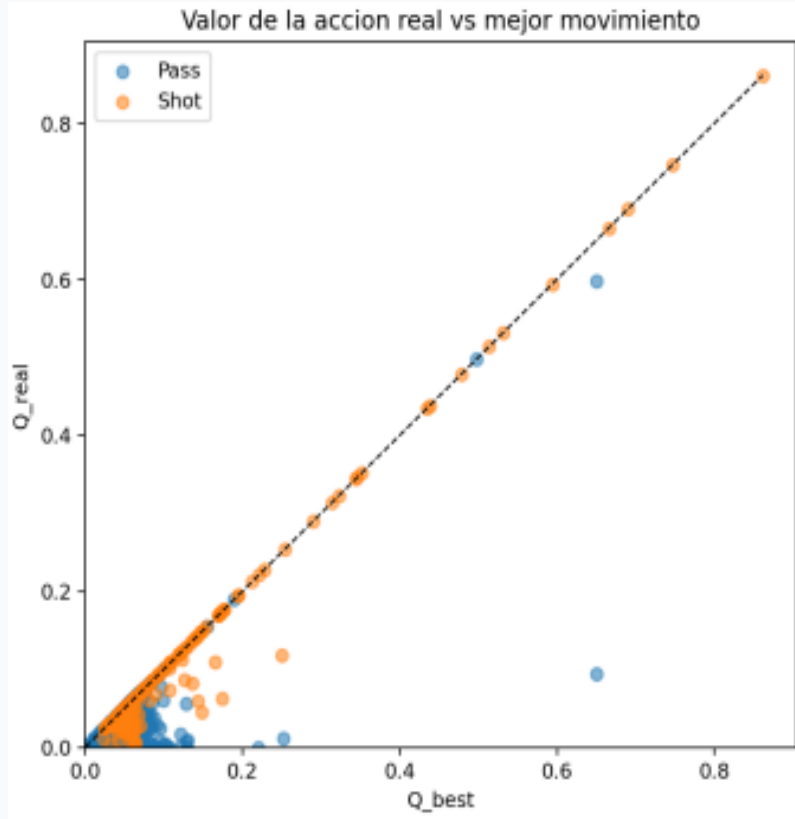
MEJOR MOVIMIENTO ELEGIDO

54.4%

ACCIÓN REAL EN EL TOP-3

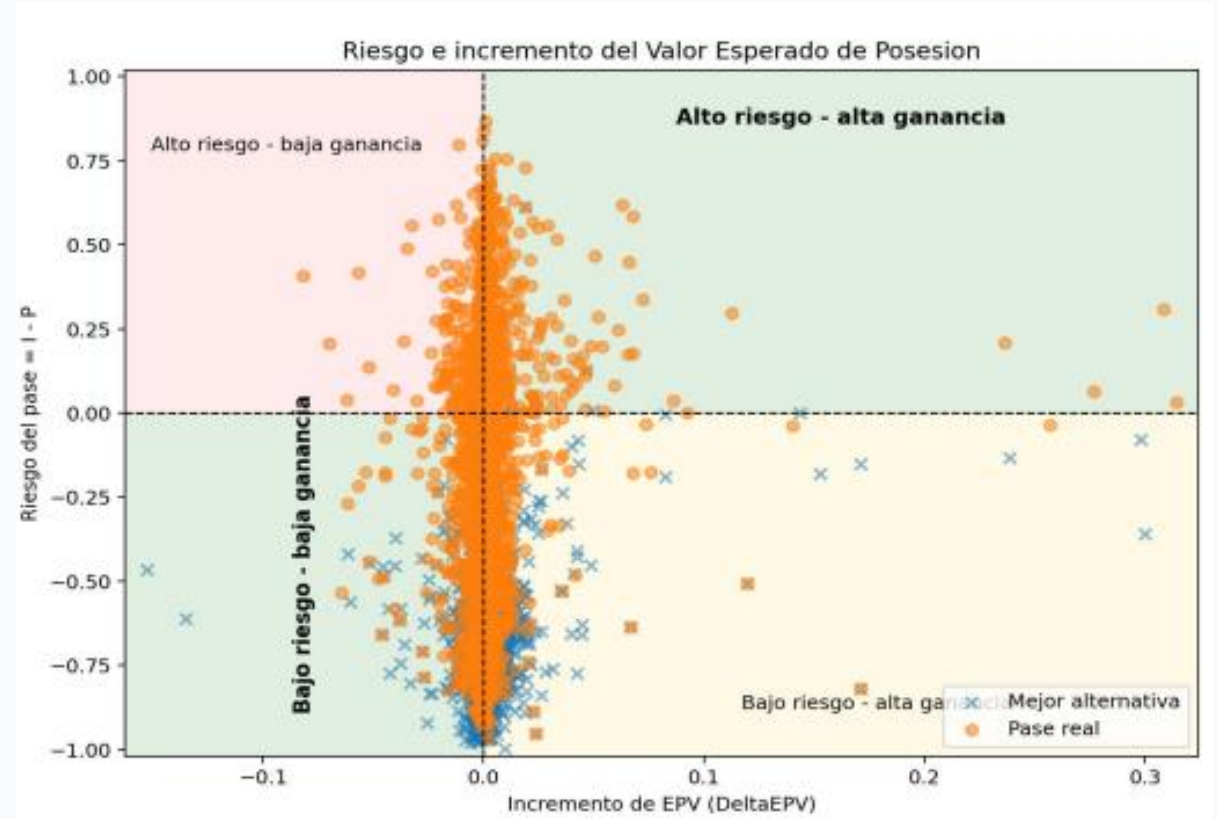
El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso demuestra una eficiencia excepcional en la identificación de opciones de alto valor.

RESULTADOS: RESUMEN GLOBAL



Compara la acción ejecutada (Q_{real}) con la mejor alternativa disponible (Q_{best}).

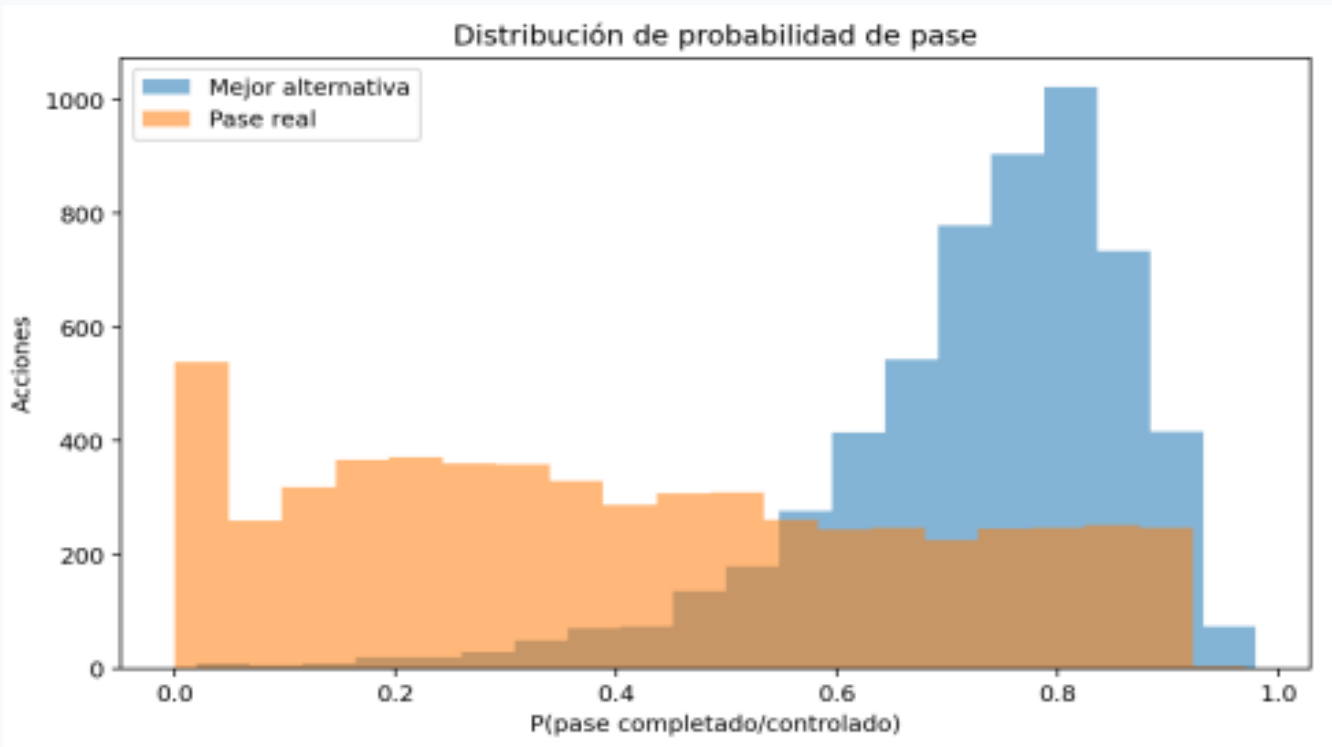
La línea diagonal discontinua marca el caso ideal en el que la acción real coincide con la mejor decisión posible.



Relaciona el riesgo del pase con el incremento del valor esperado de posesión (ΔEPV).

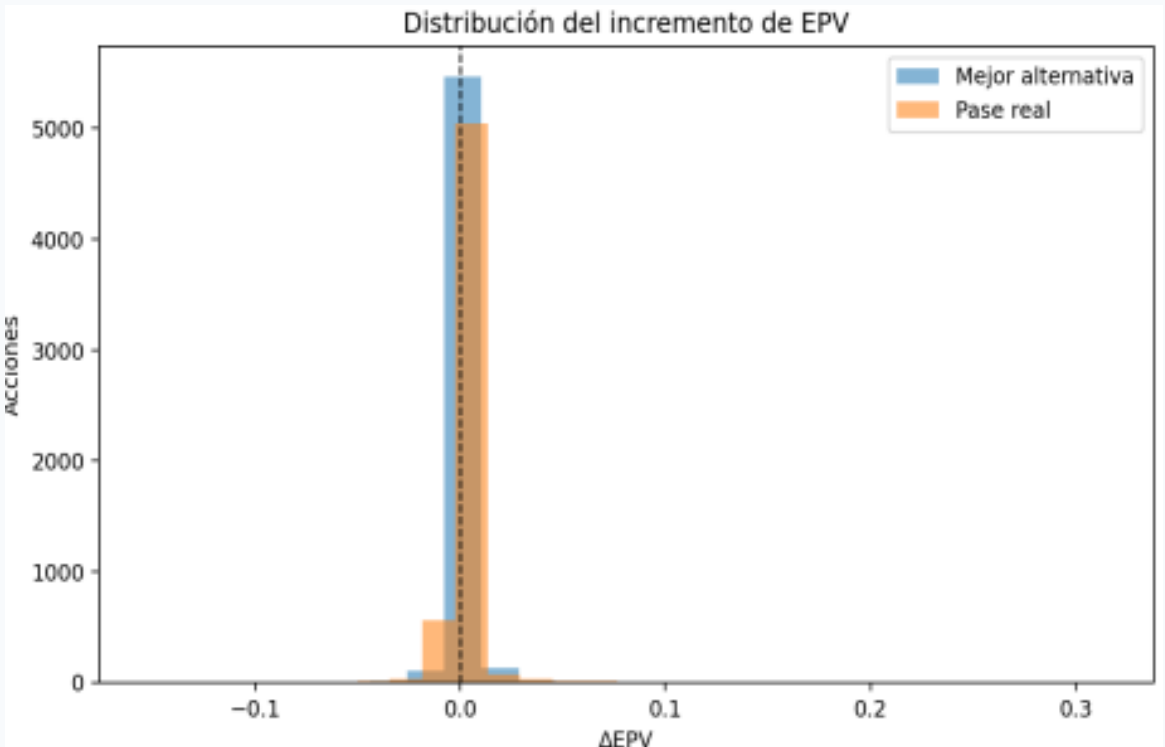
- Eje horizontal: cuánto aumenta o disminuye el valor ofensivo tras el pase.
- Eje vertical: riesgo de la acción.

RESULTADOS: RESUMEN GLOBAL



Compara la **distribución de la probabilidad de éxito del pase (*psuccess*)** entre los **pases reales** ejecutados y las **mejores alternativas** propuestas por el modelo.

Esta probabilidad **representa la estimación de que el balón llegue correctamente o pueda ser controlado** por el propio equipo.

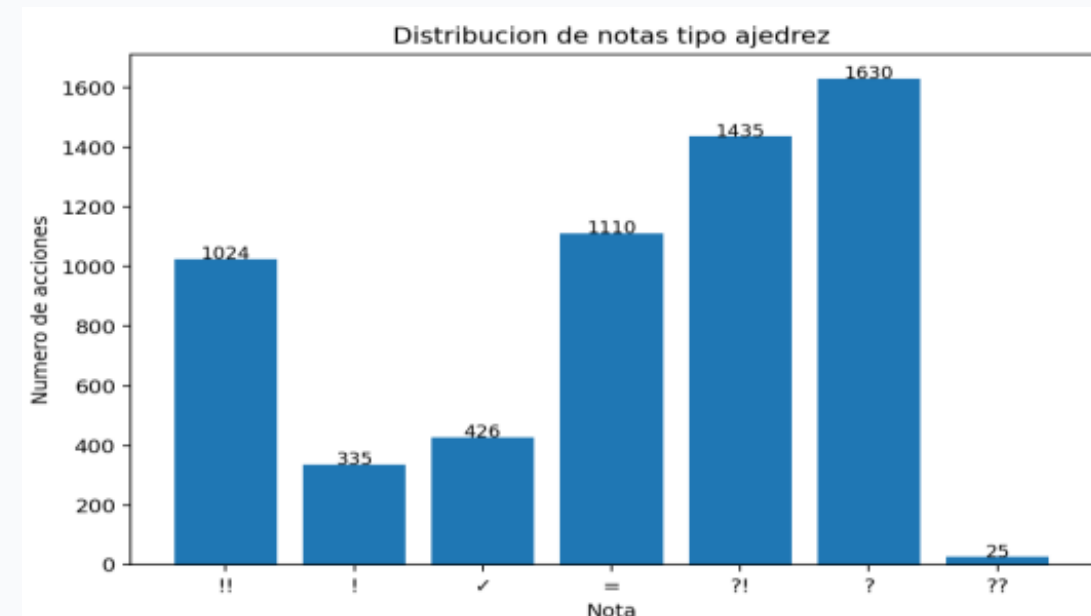


Muestra la **distribución del incremento de valor esperado de posesión (ΔEPV)** para los **pases reales** y para las **mejores alternativas**.

Esta métrica **representa cuánto aumenta o disminuye el valor ofensivo de la posesión (*EPV*)** tras realizar una acción.

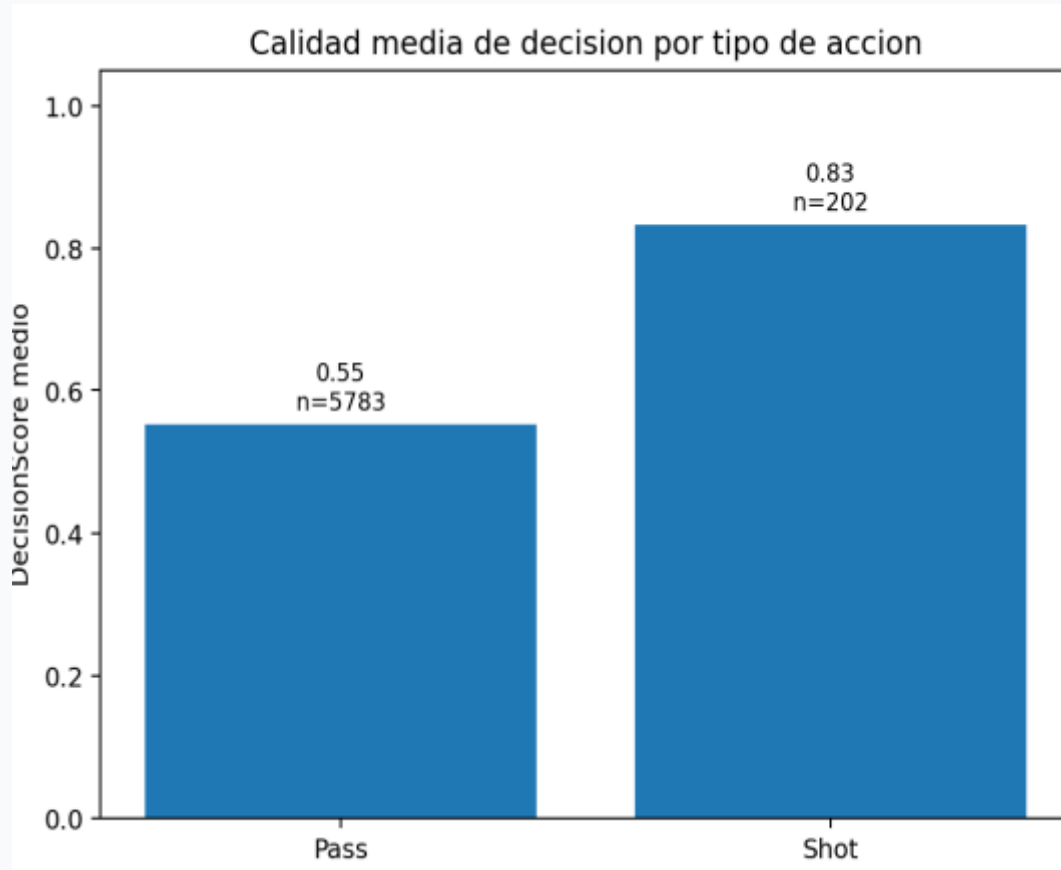
DISTRIBUCIÓN DE DECISIONES

- 📊 **Predominio de calidad:** la gran mayoría de las acciones se clasifican como "Mejor Movimiento" o "Excelente".
- 🔍 **Margen de optimización:** existe un volumen significativo de "Imprecisiones", donde el jugador elige una opción válida pero no la óptima.
- 🛡️ **Baja tasa de errores graves:** los "Blunders" o errores catastróficos son residuales en el fútbol de élite.



Distribución de notas tipo ajedrez en todas las acciones evaluadas

PASES FRENTE A TIROS



Calidad media de decisión por tipo de acción

Hallazgo principal

Los tiros suelen obtener puntuaciones de decisión significativamente más altas que los pases.

- ✦ **Menor complejidad:** un tiro ocurre en situaciones con pocas alternativas viables, facilitando la elección óptima.
- ✦ **Alta complejidad:** un pase implica múltiples receptores y trayectorias, aumentando la probabilidad de elegir una opción subóptima.
- ✓ **Intencionalidad:** cuando un jugador decide tirar, suele ser porque la ventaja es clara y el valor Q es dominante.

ANÁLISIS DE EPV Y RIESGO

Relación riesgo-recompensa

🛡️ **Acciones reales:** los jugadores suelen ser más conservadores, priorizando la seguridad del pase (menor riesgo).

📈 **Mejores alternativas:** el modelo a menudo identifica pases con un riesgo ligeramente superior, pero con una ganancia de EPV mucho mayor.

Comportamiento del modelo

↑ El motor Decision-Elo tiende a ser más agresivo en la búsqueda de progresión vertical.

🔍 Identifica "ventanas de oportunidad" que el ojo humano puede pasar por alto en milisegundos.

Hallazgo: las alternativas óptimas suelen ser más eficientes en términos de ganancia de valor por unidad de riesgo.

RANKING DECISION-ELO POR JUGADOR

JUGADOR	GRUPO	ACC.	SCORE	ELO	REGRET
L. Hrádecký	Portero	146	0.732	1675	0.016
V. Boniface	Delantero	52	0.724	1667	0.014
J. Frimpong	Lateral	134	0.669	1622	0.018
N. Tella	Lateral	129	0.665	1619	0.018
P. Hincapié	Defensa	447	0.648	1606	0.019
B. Iglesias	Delantero	45	0.636	1597	0.019
P. Schick	Delantero	69	0.633	1594	0.042
J. Tah	Defensa	722	0.626	1589	0.021
A. Grimaldo	Lateral	366	0.603	1573	0.021

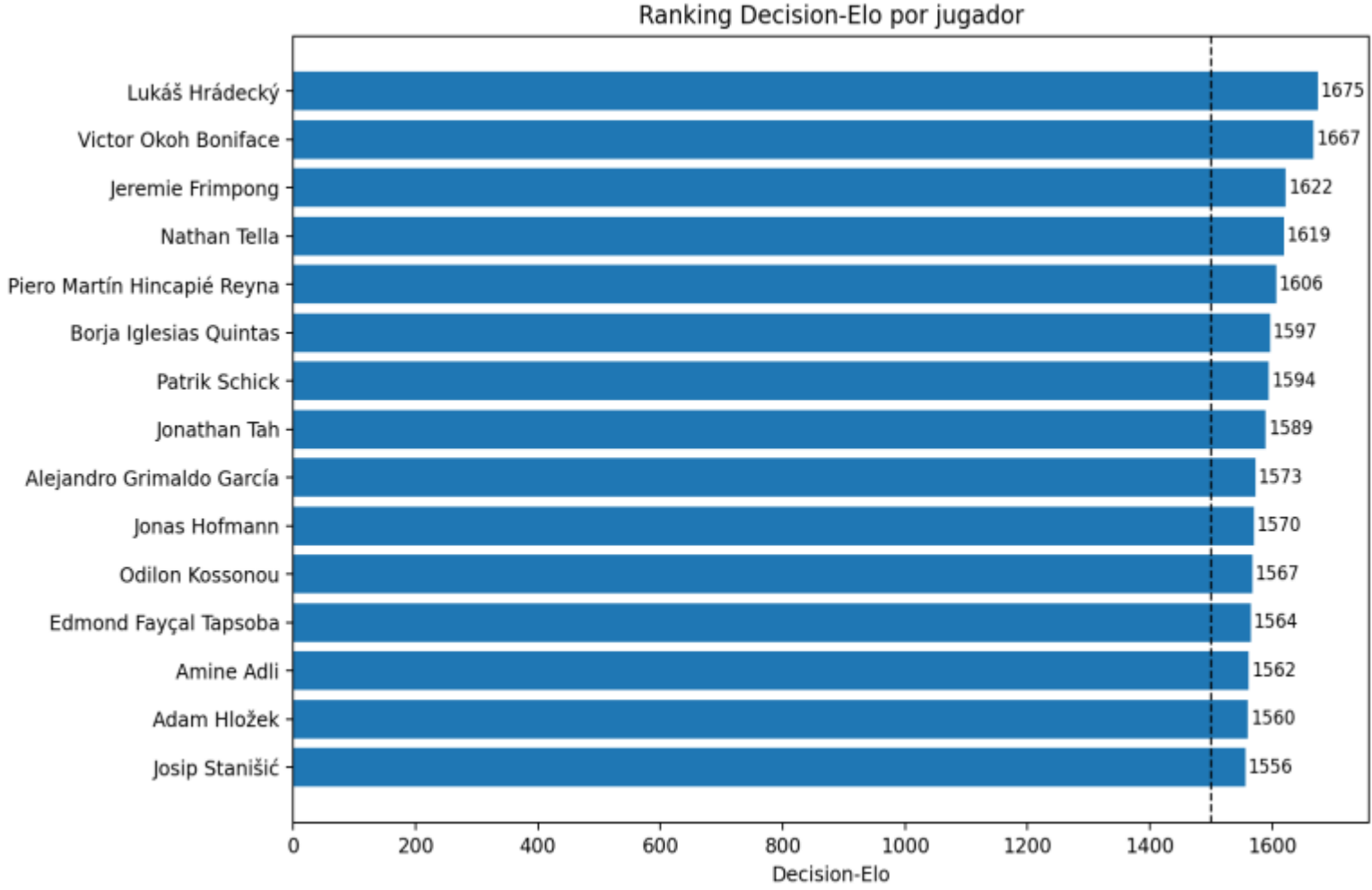
ANÁLISIS CLAVE

El ranking debe leerse junto con el rol y el número de acciones.

La posición del portero debe interpretarse con cautela.

Por eso el rating debe combinarse con filtros de dificultad, número mínimo de candidatos y análisis por posición.

RANKING DECISION-ELO POR JUGADOR



💡 ANÁLISIS CLAVE

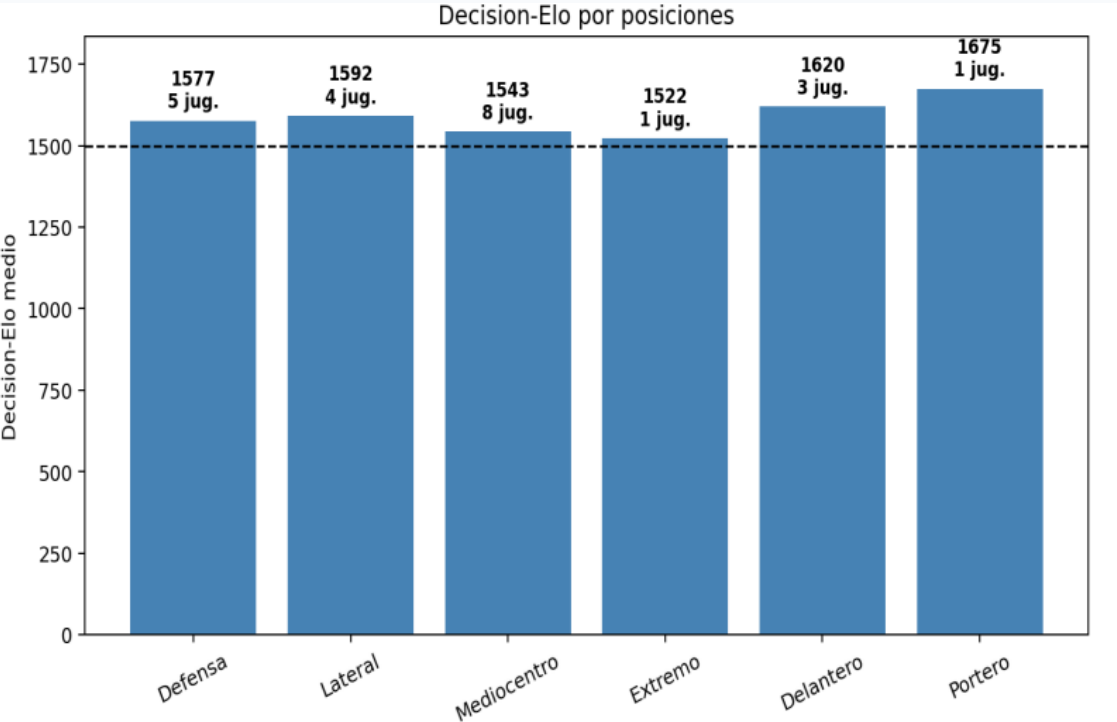
El ranking calculado a partir del **score medio ponderado** de sus decisiones observables en pases y tiros.

La línea vertical discontinua marca el valor de referencia de 1500 puntos, utilizado como centro de la escala.

Los jugadores situados por encima de esa línea presentan, según el modelo, una **calidad de decisión superior** al promedio de la muestra analizada.

RESULTADOS POR POSICIÓN

GRUPO POSICIONAL	JUGADORES	ACCIONES	SCORE MEDIO	ELO MEDIO	REGRET MEDIO
Portero	1	146	0.732	1675	0.016
Delantero	3	166	0.664	1620	0.025
Lateral	4	687	0.628	1592	0.020
Defensa	5	2329	0.608	1577	0.021
Mediocentro	8	2656	0.561	1543	0.029
Extremo	1	1	0.532	1522	0.019



Delanteros y extremos

Ratings más altos debido a la naturaleza de sus decisiones: tiros y pases finales con opciones más claras de alto valor.

Mediocentros

Ratings ligeramente inferiores. Gestionan situaciones de mayor complejidad espacial y un volumen de alternativas mucho más alto.

Interpretación táctica

El modelo premia la optimización. En zonas de finalización, la "mejor opción" es más evidente que en zonas de creación.

CRUCE PASE vs TIRO



REAL: PASE | MEJOR: TIRO

El jugador decide pasar en una situación donde el modelo identifica una oportunidad de tiro con mayor valor esperado.

TENDENCIA: EXCESO DE GENEROSIDAD / FALTA DE CONFIANZA



REAL: TIRO | MEJOR: PASE

El jugador dispara a puerta ignorando una línea de pase clara hacia un compañero en mejor posición.

TENDENCIA: INDIVIDUALISMO / VISIÓN LIMITADA



REAL: PASE | MEJOR: PASE

Alineación óptima en la creación. El jugador identifica correctamente al mejor receptor disponible.

ESTADO: OPTIMIZACIÓN DE LA POSESIÓN



REAL: TIRO | MEJOR: TIRO

Alineación óptima en la finalización. El jugador reconoce el momento exacto para ejecutar el disparo.

ESTADO: INSTINTO GOLEADOR EFICIENTE

EJEMPLOS VISUALES: BUENA VS MALA DECISIÓN

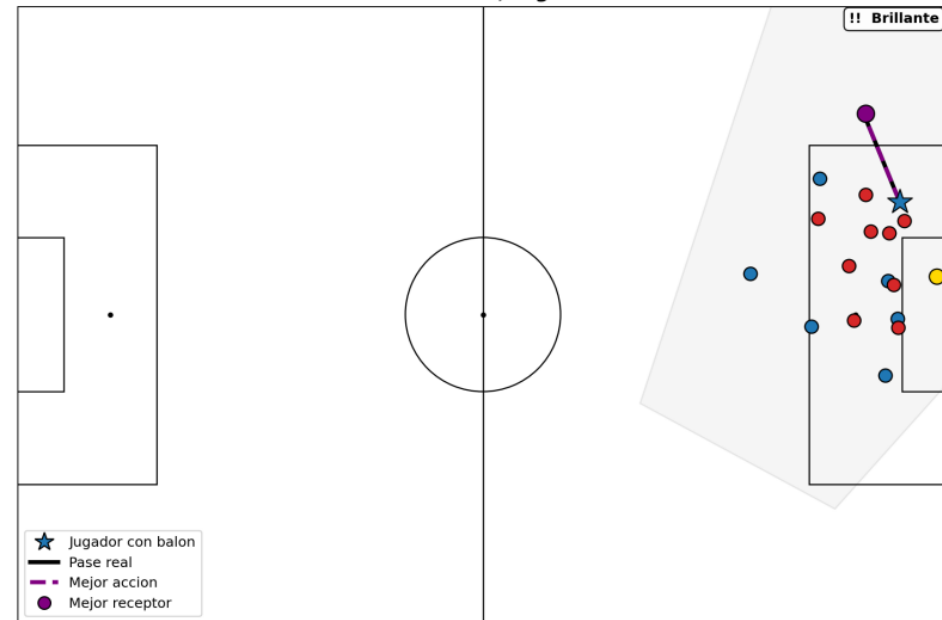
EJEMPLOS VISUALES 360

- **Bayer** aparece en azul.
- El **rival** en rojo.
- El **jugador con balón** con estrella.
- La **acción real** en negro.
- La **mejor alternativa** en morado discontinuo.

Estas imágenes son importantes porque **conectan la métrica con situaciones interpretables de partido**

✓ BUENA DECISIÓN

3. Buena decision de pase - Amine Adli - !! Brillante
Nota: score=1.00, regret=0.000

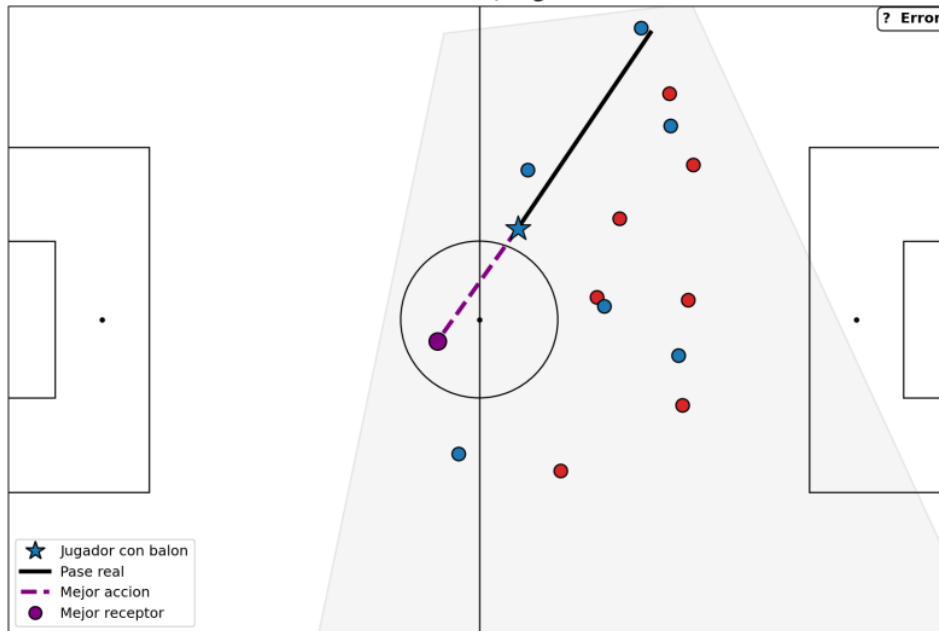


- ✓ La acción coincide con el vector de mayor valor Q.
- ✓ El jugador identifica al receptor óptimo bajo presión.
- ✓ **Resultado:** score cercano a 1.0, regret mínimo.

EJEMPLOS VISUALES: BUENA VS MALA DECISIÓN

✗ MALA DECISIÓN

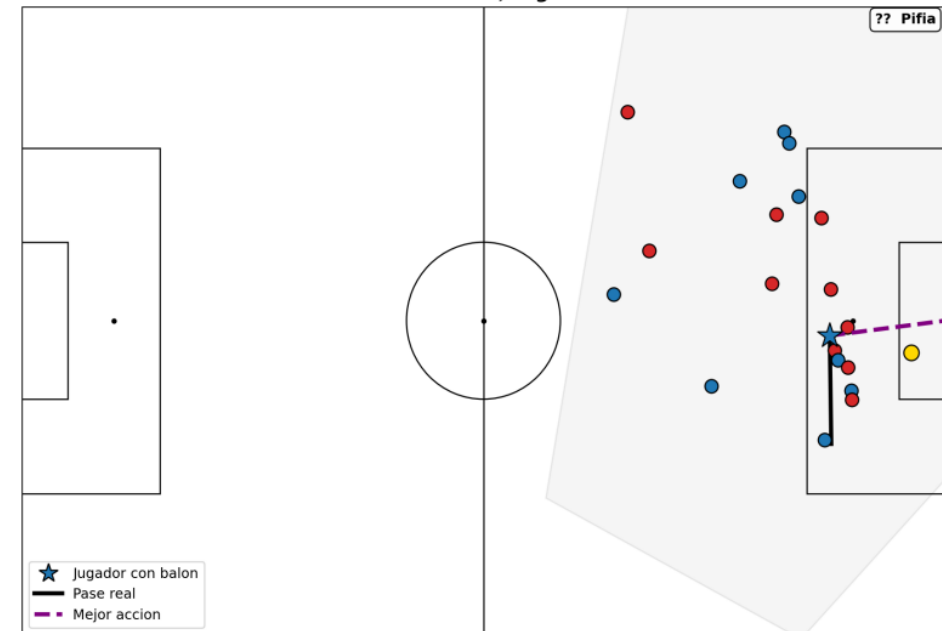
4. Mala decision: otro pase era mejor - Granit Xhaka - ? Error
Nota: score=0.21, regret=0.055



- ✗ El pase real acaba en una zona con presión y menor potencial ofensivo.
- ✗ La mejor acción era con un compañero mejor posicionado y con mayor EPV.
- ✗ **Resultado:** score bajo, regret elevado.

✗ MALA DECISIÓN

5. Mala decision: debia tirar - Patrik Schick - ?? Pifia
Nota: score=0.05, regret=0.240

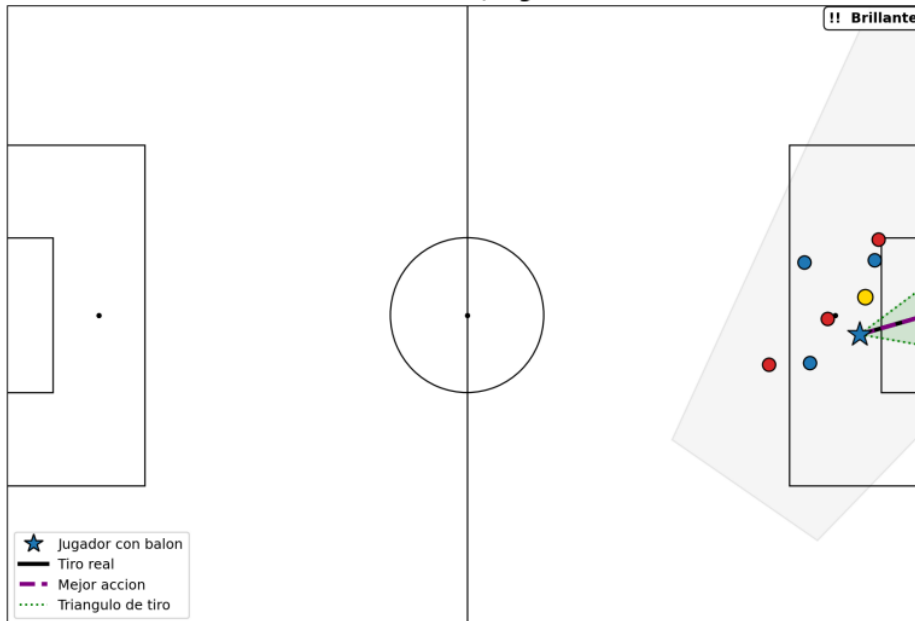


- ✗ La mejor decisión era finalizar con un disparo en lugar de realizar el pase.
- ✗ El pase aporta poco valor adicional y desaprovecha una ocasión clara.
- ✗ **Resultado:** score bajo, regret elevado.

EJEMPLOS VISUALES: BUENA VS MALA DECISIÓN

✓ BUENA DECISIÓN

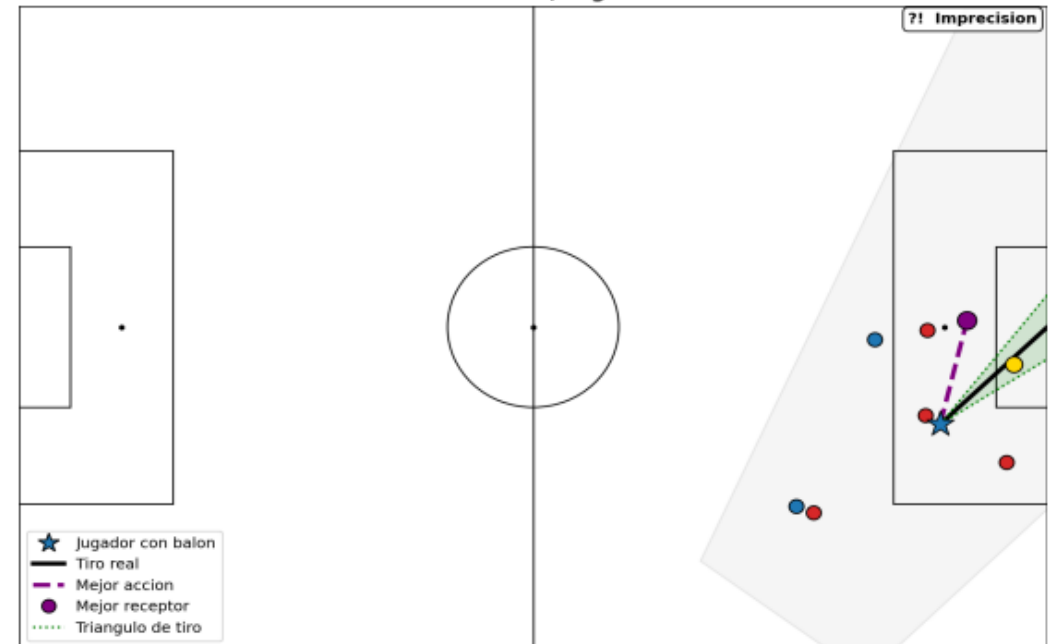
6. Buena decision de tiro - Alejandro Grimaldo García - !! Brillante
Nota: score=1.00, regret=0.000



- ✓ El disparo realizado coincide con la mejor acción posible
- ✓ Triángulo de tiro amplio y pocos defensores.
- ✓ **Resultado:** score cercano a 1.0, regret mínimo.

✗ MALA DECISIÓN

7. Mala decision: debia pasar - Patrik Schick - ?! Imprecision
Nota: score=0.47, regret=0.132



- ✗ Se identifica un pase más rentable hacia un compañero libre dentro del área.
- ✗ El tiro real presenta un ángulo reducido y mayor presión defensiva.
- ✗ **Resultado:** score bajo, regret elevado.

LIMITACIONES DEL MODELO

ACCIONES CON BALÓN

El modelo se centra exclusivamente en eventos con balón. No mide el trabajo defensivo, la presión, ni los desmarques de ruptura que generan espacios.

FREEZE-FRAME PARCIAL

Limitado a la visibilidad de la cámara de StatsBomb 360. Jugadores fuera del plano no son considerados como alternativas de pase.

SIN EJECUCIÓN TÉCNICA

No penaliza si un pase se falla por mala técnica. Evalúa la intención y la calidad de la opción elegida, no su realización física.

CONTEXTO TÁCTICO

No conoce las instrucciones específicas del entrenador (ej. "no arriesgar en salida de balón"). La "mejor opción" matemática puede ser tácticamente "prohibida".

IMPORTANTE!: *el Decision-Elo es una métrica de toma de decisión observable, no una evaluación completa de la calidad futbolística de un jugador.*

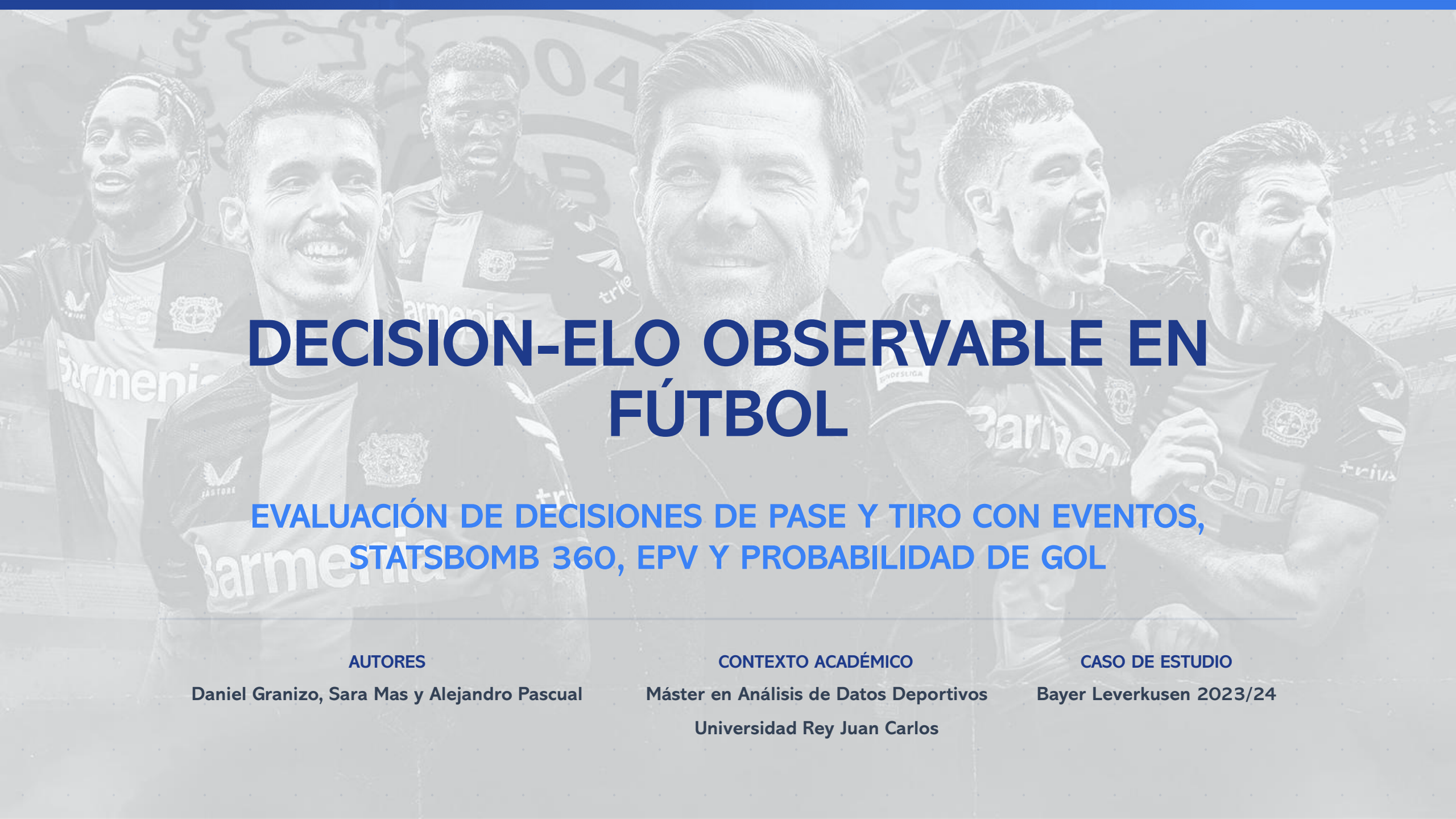
CONCLUSIONES Y MEJORAS

✓ CONCLUSIONES

- ↔ **Separación clave:** el modelo logra aislar la toma de decisión de la ejecución técnica.
- 🔍 **Valor en scouting:** permite identificar jugadores con alta inteligencia espacial, más allá de sus estadísticas tradicionales.
- ⚖️ **Evaluación objetiva:** proporciona un marco matemático para comparar decisiones en contextos complejos.

🚀 MEJORAS PROPUESTAS

- ⊗ **Pases fallados:** integrar eventos incompletos para una medición de riesgo más realista.
- 👤 **Orientación corporal:** incorporar la dirección del jugador para refinar las alternativas viables.
- 🔗 **EPV dinámico:** refinar el modelo de valor con datos de pérdidas reales y transiciones.



DECISION-ELO OBSERVABLE EN FÚTBOL

EVALUACIÓN DE DECISIONES DE PASE Y TIRO CON EVENTOS,
STATSBOMB 360, EPV Y PROBABILIDAD DE GOL

AUTORES

Daniel Granizo, Sara Mas y Alejandro Pascual

CONTEXTO ACADÉMICO

Máster en Análisis de Datos Deportivos

Universidad Rey Juan Carlos

CASO DE ESTUDIO

Bayer Leverkusen 2023/24